# 監査ログファイルの形式

StorageGRID 11.7

NetApp
June 01, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/storagegrid-117/audit/audit-log-file-format.html on June 01, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

監査ログファイルの形式 . . . . . 1
監査ログファイルの形式：概要 . . . . . 1
audit-explain ツールを使用してください . . . . . 2
audit-sum ツールを使用します . . . . . 4

# 監査ログファイルの形式

## 監査ログファイルの形式：概要

### 監査ログファイルはすべての管理ノードに存在し、一連の監査メッセージが格納されています。

各監査メッセージには次の情報が含まれます。

- 監査メッセージ（ATIM）をトリガーしたイベントの協定世界時（UTC）を ISO 8601 形式で表した値と、末尾のスペース。

  *YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.UUUUUU*、ここで *UUUUUU* はマイクロ秒です。

- 監査メッセージ。全体が角かっこで囲まれ、で始まる `AUDT`。

次の例は、監査ログファイル内の 3 つの監査メッセージを示しています（読みやすくするために改行しています）。これらのメッセージは、テナントが S3 バケットを作成し、オブジェクトを 2 つバケットに追加したときに生成されました。

```
2019-08-07T18:43:30.247711
[AUDT:[RSLT(FC32):SUCS][CNID(UI64):1565149504991681][TIME(UI64):73520][SAI
P(IPAD):"10.224.2.255"][S3AI(CSTR):"17530064241597054718"]
[SACC(CSTR):"s3tenant"][S3AK(CSTR):"SGKH9100SCkNB8M3MTWNt-
PhoTDwB9JOk7PtyLkQmA=="][SUSR(CSTR):"urn:sgws:identity::175300642415970547
18:root"]
[SBAI(CSTR):"17530064241597054718"][SBAC(CSTR):"s3tenant"][S3BK(CSTR):"buc
ket1"][AVER(UI32):10][ATIM(UI64):1565203410247711]
[ATYP(FC32):SPUT][ANID(UI32):12454421][AMID(FC32):S3RQ][ATID(UI64):7074142
142472611085]]

2019-08-07T18:43:30.783597
[AUDT:[RSLT(FC32):SUCS][CNID(UI64):1565149504991696][TIME(UI64):120713][SA
IP(IPAD):"10.224.2.255"][S3AI(CSTR):"17530064241597054718"]
[SACC(CSTR):"s3tenant"][S3AK(CSTR):"SGKH9100SCkNB8M3MTWNt-
PhoTDwB9JOk7PtyLkQmA=="][SUSR(CSTR):"urn:sgws:identity::175300642415970547
18:root"]
[SBAI(CSTR):"17530064241597054718"][SBAC(CSTR):"s3tenant"][S3BK(CSTR):"buc
ket1"][S3KY(CSTR):"fh-small-0"]
[CBID(UI64):0x779557A069B2C037][UUID(CSTR):"94BA6949-38E1-4B0C-BC80-
EB44FB4FCC7F"][CSIZ(UI64):1024][AVER(UI32):10]
[ATIM(UI64):1565203410783597][ATYP(FC32):SPUT][ANID(UI32):12454421][AMID(F
C32):S3RQ][ATID(UI64):8439606722108456022]]

2019-08-07T18:43:30.784558
[AUDT:[RSLT(FC32):SUCS][CNID(UI64):1565149504991693][TIME(UI64):121666][SA
IP(IPAD):"10.224.2.255"][S3AI(CSTR):"17530064241597054718"]
[SACC(CSTR):"s3tenant"][S3AK(CSTR):"SGKH9100SCkNB8M3MTWNt-
PhoTDwB9JOk7PtyLkQmA=="][SUSR(CSTR):"urn:sgws:identity::175300642415970547
18:root"]
[SBAI(CSTR):"17530064241597054718"][SBAC(CSTR):"s3tenant"][S3BK(CSTR):"buc
ket1"][S3KY(CSTR):"fh-small-2000"]
[CBID(UI64):0x180CBD8E678EED17][UUID(CSTR):"19CE06D0-D2CF-4B03-9C38-
E578D66F7ADD"][CSIZ(UI64):1024][AVER(UI32):10]
[ATIM(UI64):1565203410784558][ATYP(FC32):SPUT][ANID(UI32):12454421][AMID(F
C32):S3RQ][ATID(UI64):13489590586043706682]]
```

デフォルトの形式では、監査ログファイル内の監査メッセージの読みやすさや解釈が容易ではありません。を使用できます "audit-explainツール" を使用して、監査ログ内の監査メッセージの簡単な概要を取得します。を使用できます "audit-sumツール" ログに記録された書き込み、読み取り、削除の各処理の所要時間をまとめます。

## audit-explain ツールを使用してください

を使用できます `audit-explain` 監査ログ内の監査メッセージを読みやすい形式に変換

するツール。

作業を開始する前に

- 特定のアクセス権限が必要です。
- を用意しておく必要があります `Passwords.txt` ファイル。
- プライマリ管理ノードの IP アドレスを確認しておく必要があります。

このタスクについて

。 `audit-explain` ツールはプライマリ管理ノードで使用でき、監査ログ内の監査メッセージの簡単な概要を取得できます。

> 。 `audit-explain` ツールは、主にトラブルシューティング処理の際にテクニカルサポートが使用することを目的としています。処理中です `audit-explain` クエリは大量のCPUパワーを消費する可能性があるため、StorageGRID の処理に影響を及ぼす場合があります。

次の例は、からの一般的な出力を示しています `audit-explain` ツール。この4人 "SPUT" アカウントIDが92484777680322627870のS3テナントがS3 PUT要求を使用して「bucket1」という名前のバケットを作成し、そのバケットに3つのオブジェクトを追加した場合に、監査メッセージが生成されました。

```
SPUT S3 PUT bucket bucket1 account:92484777680322627870 usec:124673
SPUT S3 PUT object bucket1/part1.txt tenant:92484777680322627870
cbid:9DCB157394F99FE5 usec:101485
SPUT S3 PUT object bucket1/part2.txt tenant:92484777680322627870
cbid:3CFBB07AB3D32CA9 usec:102804
SPUT S3 PUT object bucket1/part3.txt tenant:92484777680322627870
cbid:5373D73831ECC743 usec:93874
```

。 `audit-explain` ツールでは次の操作を実行できます。

- プレーンまたは圧縮された監査ログを処理します。例：

  ```
  audit-explain audit.log

  audit-explain 2019-08-12.txt.gz
  ```

- 複数のファイルを同時に処理します。例：

  ```
  audit-explain audit.log 2019-08-12.txt.gz 2019-08-13.txt.gz

  audit-explain /var/local/audit/export/*
  ```

- パイプからの入力を受け入れます。これにより、を使用して入力をフィルタリングおよび前処理できます `grep` コマンドまたはその他の手段。例：

  ```
  grep SPUT audit.log | audit-explain

  grep bucket-name audit.log | audit-explain
  ```

監査ログは非常に大きく、解析に時間がかかることがあるため、確認して実行する部分をフィルタリングすることで時間を節約できます `audit-explain` ファイル全体ではなく、部分的に。

> 。 `audit-explain` ツールは圧縮ファイルをパイプ付き入力として受け入れません。圧縮ファイルを処理するには、ファイル名をコマンドライン引数として指定するか、を使用します `zcat` 最初にファイルを解凍するツール。例：
>
> ```
> zcat audit.log.gz | audit-explain
> ```

を使用します `help (-h)` 使用可能なオプションを表示するためのオプション。例：

```
$ audit-explain -h
```

手順

1. プライマリ管理ノードにログインします。
   a. 次のコマンドを入力します。 `ssh admin@primary_Admin_Node_IP`
   b. に記載されているパスワードを入力します `Passwords.txt` ファイル。
   c. 次のコマンドを入力してrootに切り替えます。 `su -`
   d. に記載されているパスワードを入力します `Passwords.txt` ファイル。

      rootとしてログインすると、プロンプトがから変わります `$` 終了： `#`。
2. 次のコマンドを入力します `/var/local/audit/export/audit.log` 分析するファイルの名前と場所を表します。

   ```
   $ audit-explain /var/local/audit/export/audit.log
   ```

   。 `audit-explain` ツールは、指定されたファイル内のすべてのメッセージを、判読可能な形式に変換して出力します。

   > 行の長さを短くし、読みやすくするために、タイムスタンプはデフォルトでは表示されません。タイムスタンプを表示するには、タイムスタンプを使用します (`-t`) をクリックします。

# audit-sum ツールを使用します

を使用できます `audit-sum` 書き込み、読み取り、HEAD、削除の各監査メッセージをカウントし、それぞれの処理タイプの最小、最大、平均時間（またはサイズ）を表示するツールです。

作業を開始する前に

- 特定のアクセス権限が必要です。
- を用意しておく必要があります `Passwords.txt` ファイル。
- プライマリ管理ノードの IP アドレスを確認しておく必要があります。

このタスクについて

。 `audit-sum` ツールはプライマリ管理ノードで使用でき、ログに記録された書き込み、読み取り、削除の処理数と、それらの処理に要した時間を取得できます。

> 。 `audit-sum` ツールは、主にトラブルシューティング処理の際にテクニカルサポートが使用することを目的としています。処理中です `audit-sum` クエリは大量のCPUパワーを消費する可能性があるため、StorageGRID の処理に影響を及ぼす場合があります。

次の例は、からの一般的な出力を示しています `audit-sum` ツール。この例は、プロトコル処理に要した時間を示しています。

```
  message group           count     min(sec)        max(sec)
average(sec)
  =============           =====     ========        ========
============
  IDEL                      274
  SDEL                    213371        0.004          20.934
0.352
  SGET                    201906        0.010        1740.290
1.132
  SHEA                     22716        0.005           2.349
0.272
  SPUT                  1771398        0.011        1770.563
0.487
```

。 `audit-sum` ツールは、監査ログ内の次のS3、Swift、およびILM監査メッセージの数と時間を取得します。

| コード | 説明 | を参照してください |
|---|---|---|
| ARCT | アーカイブをクラウド階層から取得します | "ARCT ：クラウド階層からアーカイブを取得します" |
| ▽ SCT 。△ | アーカイブストア - クラウド階層 | "ASCT ：アーカイブストアのクラウド階層" |
| IDEL | ILM Initiated Delete ： ILM がオブジェクトを削除する処理を開始すると記録されます。 | "IDEL ： ILM Initiated Delete" |
| SDEL | S3 DELETE ：オブジェクトまたはバケットを削除するトランザクションの成功をログに記録します。 | "SDEL ： S3 DELETE" |
| SGET | S3 GET ：バケット内のオブジェクトを読み出しまたはリストアップするトランザクションの成功をログに記録します。 | "SGET ： S3 GET" |

| コード | 説明 | を参照してください |
| --- | --- | --- |
| Shea | S3 HEAD ：オブジェクトまたはバケットの存在を確認するトランザクションの成功をログに記録します。 | "Shea ： S3 ヘッド" |
| SPUT | S3 PUT ：オブジェクトまたはバケットを新規に作成するトランザクションの成功をログに記録します。 | "SPUT ： S3 PUT" |
| WDEL | Swift DELETE ：オブジェクトまたはコンテナを削除するトランザクションの成功をログに記録します。 | "WDEL ： Swift の削除" |
| wget | Swift GET ：コンテナ内のオブジェクトを読み出しまたはリストアップするトランザクションの成功をログに記録します。 | "wget ： Swift GET" |
| WHEA | Swift HEAD ：オブジェクトまたはコンテナの存在を確認するトランザクションの成功をログに記録します。 | "WHEA ： Swift ヘッド" |
| WPUT | Swift PUT ：オブジェクトまたはコンテナを新規に作成するトランザクションの成功をログに記録します。 | "WPUT ： Swift PUT" |

。 `audit-sum` ツールでは次の操作を実行できます。

- プレーンまたは圧縮された監査ログを処理します。例：

```
audit-sum audit.log

audit-sum 2019-08-12.txt.gz
```

- 複数のファイルを同時に処理します。例：

```
audit-sum audit.log 2019-08-12.txt.gz 2019-08-13.txt.gz

audit-sum /var/local/audit/export/*
```

- パイプからの入力を受け入れます。これにより、を使用して入力をフィルタリングおよび前処理できます `grep` コマンドまたはその他の手段。例：

```
grep WGET audit.log | audit-sum

grep bucket1 audit.log | audit-sum

grep SPUT audit.log | grep bucket1 | audit-sum
```

このツールは、圧縮ファイルをパイプ付き入力として受け入れません。圧縮ファイルを処理するには、ファイル名をコマンドライン引数として指定するか、を使用します `zcat` 最初にファイルを解凍するツール。例：

```
audit-sum audit.log.gz

zcat audit.log.gz | audit-sum
```

コマンドラインオプションを使用して、バケットに対する処理をオブジェクトに対する処理とは別にまとめたり、メッセージの概要をバケット名、期間、ターゲットタイプ別にグループ化したりできます。デフォルトでは、概要には最小、最大、平均の処理時間が表示されますが、を使用することもできます `size (-s)` オブジェクトサイズを表示するオプションです。

を使用します `help (-h)` 使用可能なオプションを表示するためのオプション。例：

```
$ audit-sum -h
```

手順

1. プライマリ管理ノードにログインします。
   a. 次のコマンドを入力します。 `ssh admin@primary_Admin_Node_IP`
   b. に記載されているパスワードを入力します `Passwords.txt` ファイル。
   c. 次のコマンドを入力してrootに切り替えます。 `su -`
   d. に記載されているパスワードを入力します `Passwords.txt` ファイル。

      rootとしてログインすると、プロンプトがから変わります `$` 終了： `#`。
2. 書き込み、読み取り、 HEAD 、削除の処理に関連するすべてのメッセージを分析するには、次の手順を実行します。
   a. 次のコマンドを入力します `/var/local/audit/export/audit.log` 分析するファイルの名前と場所を表します。

      ```
      $ audit-sum /var/local/audit/export/audit.log
      ```

      次の例は、からの一般的な出力を示しています `audit-sum` ツール。この例は、プロトコル処理に要した時間を示しています。

```
  message group           count     min(sec)        max(sec)
average(sec)
  =============           =====     ========        ========
============
  IDEL                      274
  SDEL                   213371        0.004          20.934
0.352
  SGET                   201906        0.010        1740.290
1.132
  SHEA                    22716        0.005           2.349
0.272
  SPUT                 1771398        0.011        1770.563
0.487
```

この例では、平均処理時間では SGET （ S3 GET ）処理が 1.13 秒と最も長い一方で、最大処理時間では SGET 処理と SPUT （ S3 PUT ）処理がどちらも約 1 、 770 秒と一番長くなっています。

b. 最も時間がかかった読み出し処理を10件表示するには、grepコマンドを使用してSGETメッセージのみを選択し、long出力オプションを追加します (`-l`）オブジェクトパスを含めるには：

```
grep SGET audit.log | audit-sum -l
```

結果にはタイプ（オブジェクトまたはバケット）とパスが含まれます。この情報を使用して、監査ログを grep してこれらのオブジェクトに関連する他のメッセージを出力できます。

```
Total:          201906 operations
    Slowest:      1740.290 sec
    Average:         1.132 sec
    Fastest:         0.010 sec
    Slowest operations:
        time(usec)       source ip         type      size(B) path
        ========== =============== ============ ============ ====
        1740289662   10.96.101.125       object   5663711385
backup/r9O1OaQ8JB-1566861764-4519.iso
        1624414429   10.96.101.125       object   5375001556
backup/r9O1OaQ8JB-1566861764-6618.iso
        1533143793   10.96.101.125       object   5183661466
backup/r9O1OaQ8JB-1566861764-4518.iso
              70839   10.96.101.125       object        28338
bucket3/dat.1566861764-6619
              68487   10.96.101.125       object        27890
bucket3/dat.1566861764-6615
              67798   10.96.101.125       object        27671
bucket5/dat.1566861764-6617
              67027   10.96.101.125       object        27230
bucket5/dat.1566861764-4517
              60922   10.96.101.125       object        26118
bucket3/dat.1566861764-4520
              35588   10.96.101.125       object        11311
bucket3/dat.1566861764-6616
              23897   10.96.101.125       object        10692
bucket3/dat.1566861764-4516
```

+ この出力例からは、最も時間がかかった 3 個の S3 GET 要求が、他のオブジェクトよりもはるかに大きい約 5GB のオブジェクトに対して実行されたことがわかります。サイズが大きいと、最悪の場合の読み出し時間が長くなります。

3. グリッドに取り込まれているオブジェクトとグリッドから読み出されているオブジェクトのサイズを特定するには、sizeオプションを使用します (`-s`)：

```
audit-sum -s audit.log
```

```
  message group           count       min(MB)          max(MB)
average(MB)
  =============           =====     ========        ========
============
  IDEL                      274        0.004        5000.000
1654.502
  SDEL                   213371        0.000          10.504
1.695
  SGET                   201906        0.000        5000.000
14.920
  SHEA                    22716        0.001          10.504
2.967
  SPUT                  1771398        0.000        5000.000
2.495
```

この例では、 SPUT の平均オブジェクトサイズは 2.5MB 未満ですが、 SGET の平均サイズははるかに大きいことがわかります。SPUT メッセージの数は SGET メッセージの数よりもはるかに多く、ほとんどのオブジェクトが読み出されていないことを示しています。

4. 昨日の読み出しに時間がかかっていないかどうかを確認するには、次の手順を実行

   a. 該当する監査ログに対してコマンドを問題 処理し、group-by-timeオプションを使用します (`-gt`）に続けて期間（例：15M、1H、10S）を指定します。

      ```
      grep SGET audit.log | audit-sum -gt 1H
      ```

```
  message group           count    min(sec)       max(sec)
average(sec)
  =============           =====     ========        ========
============
  2019-09-05T00            7591        0.010        1481.867
1.254
  2019-09-05T01            4173        0.011        1740.290
1.115
  2019-09-05T02           20142        0.011        1274.961
1.562
  2019-09-05T03           57591        0.010        1383.867
1.254
  2019-09-05T04          124171        0.013        1740.290
1.405
  2019-09-05T05          420182        0.021        1274.511
1.562
  2019-09-05T06         1220371        0.015        6274.961
5.562
  2019-09-05T07          527142        0.011        1974.228
2.002
  2019-09-05T08          384173        0.012        1740.290
1.105
  2019-09-05T09           27591        0.010        1481.867
1.354
```

上記の結果は、 06 ： 00 と 07 ： 00 の間に S3 GET トラフィックが急増したことを示しています。この時間帯は最大時間と平均時間も大幅に長くなっており、データの増加に伴って徐々に長くなっているわけではありません。このことから、ネットワークまたはグリッドによる要求の処理能力のどこかでキャパシティを超えた可能性があります。

b. どのサイズのオブジェクトが前日に読み出されていたかを1時間単位で確認するには、sizeオプションを追加します (`-s`）をコマンドに追加します。

```
grep SGET audit.log | audit-sum -gt 1H -s
```

```
  message group           count       min(B)          max(B)
average(B)
  =============           =====     ========        ========
============
  2019-09-05T00            7591        0.040        1481.867
1.976
  2019-09-05T01            4173        0.043        1740.290
2.062
  2019-09-05T02           20142        0.083        1274.961
2.303
  2019-09-05T03           57591        0.912        1383.867
1.182
  2019-09-05T04          124171        0.730        1740.290
1.528
  2019-09-05T05          420182        0.875        4274.511
2.398
  2019-09-05T06         1220371        0.691  5663711385.961
51.328
  2019-09-05T07          527142        0.130        1974.228
2.147
  2019-09-05T08          384173        0.625        1740.290
1.878
  2019-09-05T09           27591        0.689        1481.867
1.354
```

この結果から、読み出しトラフィックの量が最大に達したときに、非常に大容量の読み出しが発生したことがわかります。

c. 詳細を確認するには、を使用します "audit-explainツール" その時間内のすべてのSGET処理を確認するには、次の手順を実行します。

```
grep 2019-09-05T06 audit.log | grep SGET | audit-explain | less
```

grepコマンドの出力が多くの行になると予想される場合は、を追加します `less` 監査ログファイルの内容を一度に1ページ（1画面）表示するコマンド。

5. バケットに対する SPUT 処理にオブジェクトに対する SPUT 処理よりも時間がかかっているかどうかを確認するには、次の手順を実行します。

a. 最初にを使用します `-go` オプション。オブジェクト処理とバケット処理でメッセージをグループ化します。

```
grep SPUT sample.log | audit-sum -go
```

```
  message group           count     min(sec)        max(sec)
average(sec)
  =============           =====     ========        ========
============
  SPUT.bucket                 1        0.125           0.125
0.125
  SPUT.object                12        0.025           1.019
0.236
```

上記の結果から、バケットに対する SPUT 処理とオブジェクトに対する SPUT 処理でパフォーマンス特性が異なることがわかります。

b. SPUT処理に最も時間がかかっているバケットを特定するには、を使用します `-gb` オプション。バケットごとにメッセージをグループ化します。

```
grep SPUT audit.log | audit-sum -gb
```

```
  message group                  count     min(sec)        max(sec)
average(sec)
  =============                  =====     ========        ========
============
  SPUT.cho-non-versioning        71943        0.046        1770.563
1.571
  SPUT.cho-versioning            54277        0.047        1736.633
1.415
  SPUT.cho-west-region           80615        0.040          55.557
1.329
  SPUT.ldt002                  1564563        0.011          51.569
0.361
```

c. SPUTオブジェクトのサイズが最も大きいバケットを特定するには、両方を使用します `-gb` および `-s` オプション：

```
grep SPUT audit.log | audit-sum -gb -s
```

```
  message group                    count       min(B)          max(B)
average(B)
  =============                    =====     ========        ========
============
  SPUT.cho-non-versioning         71943        2.097        5000.000
21.672
  SPUT.cho-versioning             54277        2.097        5000.000
21.120
  SPUT.cho-west-region            80615        2.097         800.000
14.433
  SPUT.ldt002                   1564563        0.000         999.972
0.352
```

著作権に関する情報

Copyright © 2023 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。